UNINASSAU

SISTEMA DE APOIO À ALFABETIZAÇÃO HOSPITALAR:
Arquitetando a esperança no IMP

OLINDA
2026

Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar Arquitetura de Software

Faculdade: Uninassau Olinda

Matéria: Arquitetura de Software

Professor: Cloves Rocha

Curso: Sistemas de Informação

Turno: Manhã

Turma: 3º Período

Alunos:

Daniel Willian da Silva - (01831927)

Emanuelly Araujo Alves de Lima - (01794503)

Gabriel Arruda Caricchio - (01824947)

Hanna Peixoto Parente de Araujo - (01802318)

Ingrid Motta Santos – (01834701)

Pedro Henrique José – (0180325)

Tarsílio Aureliano Soares Silva- (01803880)

Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar Arquitetura de Software – Relatório Completo

1. Contexto do Problema

O internamento prolongado de crianças e adolescentes pode interromper trajetórias de aprendizagem. Nesse contexto, surge a necessidade de ferramentas tecnológicas que auxiliem professores hospitalares a manter o processo educacional ativo durante o período de internação. O Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar tem como objetivo permitir a criação de atividades educacionais personalizadas utilizando tecnologia humanizada e apoio de inteligência artificial, respeitando o ritmo individual e o estado emocional do aluno.

2. Arquitetura em Camadas

Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) é um estilo de arquitetura de software em que o sistema é organizado em camadas separadas, onde cada camada tem uma responsabilidade específica. Essas camadas normalmente se comunicam apenas com a camada imediatamente abaixo ou acima.

Vantagens

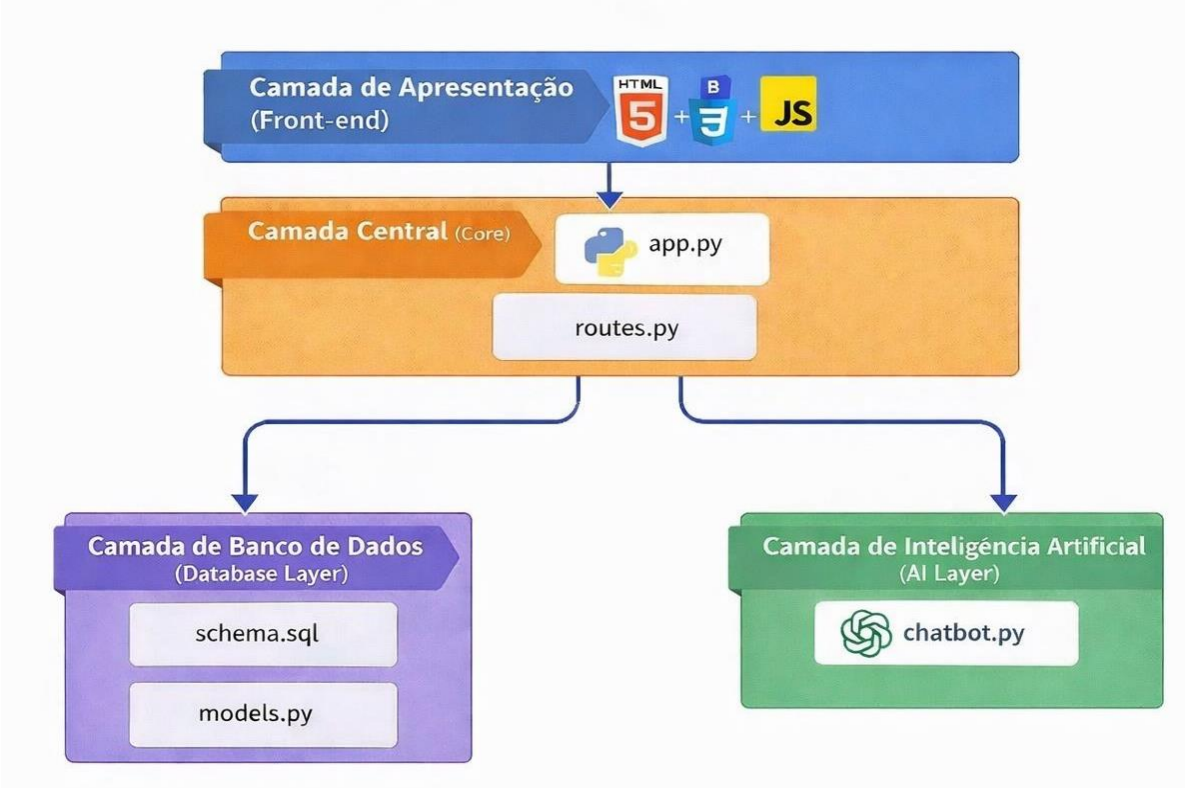
Manutenibilidade - É o maior trunfo. Com o as responsabilidades estão separadas, se houver um erro no cálculo de imposto, você vai direto na Camada de Negócio. Você não precisa caçar o erro em 50 arquivos diferentes.

Independência de Tecnologia - Você pode trocar a interface (mudar de um site para um app mobile) ou o banco de dados sem precisar reescrever a lógica principal do sistema.

Paralelismo no Desenvolvimento - Um desenvolvedor pode focar em criar as telas (Front-end) enquanto outro trabalha nas regras de negócio (Back-end), desde que as interfaces entre as camadas estejam definidas.

Testabilidade - Como as camadas são isoladas, você pode criar testes unitários para a lógica de negócio sem precisar que o banco de dados esteja ligado ou que a tela esteja pronta.

2.1 Diagrama Arquitetural



3. Design de Componentes

Nesta seção, detalhamos as responsabilidades de cada componente do sistema, garantindo a modularidade e a segurança dos dados.

3.1 Camada de Apresentação (Frontend)

- **Responsabilidade:** Interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX).
- **Componentes:** Pastas templates/ (HTML) e static/ (CSS/JS e Imagem).
- **Função:** Exibir as atividades de alfabetização e capturar as interações dos alunos e professores sem acessar diretamente o banco de dados.

3.2 Camada de Aplicação (Core/Back-end)

- **Responsabilidade:** Orquestração do sistema e controle de rotas.
- **Componentes:** app.py e routes.py.
- **Função:** Atua como o "cérebro" do sistema, validando o acesso de usuários e filtrando requisições para garantir que apenas dados permitidos cheguem às outras camadas.

3.3 Camada de IA (AI Layer)

- **Responsabilidade:** Integração com modelos de linguagem e personalização pedagógica.
- **Componentes:** chatbot.py.
- **Função:** Processa as solicitações de criação de atividades usando a API da OpenAI de forma isolada, protegendo as chaves de API e a lógica de geração de conteúdo.

3.4 Camada de Dados (Database Layer)

- **Responsabilidade:** Persistência de dados e integridade referencial.
- **Componentes:** models.py e schema.sql.
- **Função:** Gerencia o armazenamento seguro das informações dos alunos e registros pedagógicos em SQLite, aplicando restrições de acesso para evitar vazamentos de dados sensíveis.

4. Requisitos Funcionais

• Cadastro de professores e administradores.
• Autenticação de usuários por login.
• Criação de atividades educacionais.
• Personalização de atividades para cada aluno.
• Registro de progresso pedagógico.
• Visualização das atividades pelos alunos.

5. Requisitos Não Funcionais

• Segurança e proteção dos dados dos alunos.
• Usabilidade com interface simples e intuitiva.
• Disponibilidade do sistema em ambiente hospitalar.
• Manutenibilidade da arquitetura.
• Escalabilidade para futuras integrações com IA.
• Responsividade visual para aparelhos mobile

6. Documento de Rationale

O Rationale deste projeto detalha as justificativas para as decisões arquiteturais tomadas, garantindo que o **Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar** cumpra seu propósito

pedagógico e técnico.

6.1 Justificativa da Arquitetura em Camadas

A escolha pela **Arquitetura em Camadas** fundamenta-se na necessidade de isolar a lógica de ensino (regras de negócio) da interface do usuário. No contexto hospitalar, o sistema deve ser resiliente:

- **Adaptação de Interface:** Como o estado clínico do aluno pode variar, o sistema pode precisar migrar para um *tablet* e interface simplificada. O isolamento da camada de apresentação permite essas mudanças sem afetar os dados pedagógicos.
- **Evolução da IA:** A camada de serviços permite que a integração com Inteligência Artificial seja atualizada ou substituída conforme novas tecnologias de alfabetização surjam, sem comprometer a estabilidade do banco de dados.

6.2 Justificativa dos Requisitos Funcionais

Os requisitos de **Cadastro e Autenticação** foram priorizados para garantir a autoria das atividades e a segurança no ambiente hospitalar. A **Personalização de Atividades** é o núcleo do sistema, pois o "Rationale" pedagógico defende que cada criança interna possui um tempo de resposta e uma carga emocional distinta, exigindo um software flexível e não puramente genérico.

6.3 Decisões sobre Requisitos Não Funcionais

- **Segurança (LGPD):** Dado que o sistema lida com dados de menores e informações de saúde, a segurança não é apenas técnica, mas uma conformidade ética e legal obrigatória.
- **Escalabilidade:** A decisão de estruturar o sistema prevendo integração com IA desde o início visa evitar um "legado técnico" precoce, permitindo que o sistema cresça conforme o volume de alunos e complexidade das atividades aumente.

7. Análise de Trade-offs

A definição da arquitetura deste sistema envolveu a análise de compromissos (*trade-offs*) entre requisitos conflitantes, buscando o equilíbrio ideal entre a proteção de dados sensíveis

a fluidez da experiência do usuário (especialmente crianças em ambiente hospitalar).

7.1 Segurança vs. Desempenho

A implementação de protocolos rigorosos de segurança, como criptografia de ponta a ponta e camadas de autenticação multifator, introduz necessariamente uma carga de processamento adicional.

- **Decisão:** Optou-se pela **criptografia seletiva**. Apenas dados sensíveis (identificação do aluno, registros médicos e pedagógicos) são criptografados no banco de dados, enquanto elementos de interface e recursos estáticos da alfabetização são carregados sem essa camada, garantindo que o sistema permaneça ágil em redes hospitalares que podem ser instáveis.

7.2 Robustez vs. Usabilidade

Sistemas extremamente seguros tendem a ser "pesados" e burocráticos. Para mitigar isso, a equipe decidiu:

- Utilizar **processamento assíncrono** em chamadas de API de IA evitando que a interface "trave" enquanto o sistema processa a personalização da atividade.
- Aplicar **boas práticas de Código**, garantindo que a robustez do sistema não resulte em um código de difícil leitura ou manutenção.

8. Segurança de Dados (LGPD e ECA)

O tratamento de dados no **Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar** é regido pelo princípio da "Privacidade por Design" (*Privacy by Design*), garantindo conformidade com a **LGPD (Lei 13.709/2018)** e o **ECA (Lei 8.069/1990)**.

8.1 Proteção de Dados de Menores (ECA)

Considerando que o público-alvo são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade (internamento), o sistema aplica o princípio do **melhor interesse do menor**.

- **Consentimento:** O acesso aos dados pedagógicos e de saúde exige a autorização prévia e clara dos responsáveis legais.
- **Finalidade:** Os dados coletados limitam-se ao estritamente necessário para o processo de alfabetização, evitando coletas excessivas.

8.3 Medidas Técnicas de Segurança

- **Anonimização:** Em relatórios estatísticos ou de pesquisa, os nomes dos alunos são substituídos por identificadores únicos não rastreáveis.
- **Logs de Auditoria:** Todas as ações de leitura ou alteração de dados sensíveis são registradas em *logs* protegidos, permitindo rastrear quem acessou qual informação e em que momento.

8.4 Fortalecimento da Segurança via Design Arquitetural A arquitetura em camadas não é apenas uma escolha organizacional, mas uma estratégia de defesa para o cumprimento da LGPD e do ECA. A estrutura física do projeto reflete a proteção de dados sensíveis através de:

- **Isolamento de Credenciais Sensíveis:** Chaves de API (como a OPENAI_API_KEY) são restritas à camada `/ai`, evitando que falhas na interface (Frontend) exponham variáveis de ambiente críticas.
- **Blindagem do Banco de Dados:** A camada `core` atua como um filtro de segurança intermediário, impedindo que entradas do usuário toquem diretamente o `database/models.py`, o que reduz drasticamente riscos de SQL Injection.
- **Redução da Superfície de Ataque:** O sistema funciona como um "castelo com várias muralhas", onde comprometer uma camada não garante acesso imediato aos dados dos estudantes ou recursos financeiros do projeto.
- **Controle Unificado de Privacidade:** A centralização da lógica de dados na camada `database` facilita a implementação de auditorias e criptografias exigidas pela LGPD, garantindo que informações de menores não circulem de forma insegura.

9. Conclusão

O desenvolvimento da arquitetura para o **Sistema de Apoio à Alfabetização Hospitalar** demonstra que a tecnologia, quando aplicada de forma humanizada, pode mitigar os impactos negativos do internamento prolongado no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes.

A escolha pela organização em camadas e pelo "Privacy by Design" mostrou-se a decisão mais acertada para este cenário. Ao distribuir o risco e restringir as responsabilidades em compartimentos onde as interfaces controlam com exatidão o fluxo de dados, o projeto entrega uma infraestrutura robusta que protege a privacidade infantil não apenas juridicamente, mas tecnicamente.

A escolha pela **Arquitetura em Camadas (**Layered Architecture**)** e a organização em **Camadas** mostraram-se as decisões mais acertadas para este cenário por três motivos fundamentais:

1. **Resiliência e Longevidade:** O isolamento da lógica de negócio garante que o sistema possa evoluir tecnologicamente nos próximos anos sem a necessidade de refatorações completas, permitindo a integração futura com novos modelos de IA.
2. **Segurança e Ética:** A estrutura adotada blinda os dados sensíveis de menores, atendendo com rigor às exigências da **LGPD** e do **ECA**, o que é inegociável em um ambiente de saúde.
3. **Adaptabilidade Pedagógica:** O desacoplamento entre interface e processamento permite que o software seja utilizado em diferentes dispositivos (tablets, desktops ou dispositivos assistivos), respeitando as limitações físicas e o ritmo de aprendizagem de cada aluno.

Em suma, o projeto entrega uma infraestrutura robusta e escalável, pronta para suportar professores hospitalares na missão de manter o processo de alfabetização ativo, personalizado e seguro, transformando o período de internação em uma oportunidade de continuidade cognitiva e emocional dos alunos.